

Uvažujme $B_1 = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ a $B_2 = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ ako matice, potom tieto matice sú regulárne.

($\Rightarrow$) Dokážeme najprv prvú implikáciu, teda za predpokladu (a) dokazujeme že

$$\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle = \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle \quad (1)$$

pre všetky volby indexov. Pre ľubovoľné indexy máme

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle &= \mathbf{v}_i^T \mathbf{v}_j = (Q\mathbf{u}_i)^T Q\mathbf{u}_j = \mathbf{u}_i^T Q^T Q\mathbf{u}_j \\ &= \mathbf{u}_i^T I\mathbf{u}_j = \mathbf{u}_i^T \mathbf{u}_j = \langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle \end{aligned} \quad (2)$$

($\Leftarrow$) Ďalej dokazujeme opačnú implikáciu, nech Q je jednoznačne určená reálna matica rádu n taká že $Q\mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i$. Dokazujeme že $Q^T Q = I$, pričom máme rovnosti

$$B_1^T B_1 = G_1 = G_2 = B_2^T B_2 \quad (3)$$

z definície Q máme

$$QB_1 = B_2 \quad (4)$$

a teda

$$G_2 = B_2^T B_2 = (QB_1)^T QB_1 = B_1^T Q^T QB_1 \quad (5)$$

z čoho dostávame

$$B_1^T B_1 = G_1 = G_2 = B_1^T Q^T QB_1 \quad (6)$$

Matice B_1 a B_1^T sú regulárne, po prenasobení rovnice inverzmy dostaneme

$$I = (B_1^T)^{-1} B_1^T B_1 (B_1)^{-1} = (B_1^T)^{-1} B_1^T Q^T QB_1 (B_1)^{-1} = IQ^T QI = Q^T Q \quad (7)$$

čo dokazuje druhú implikáciu a ukončuje dôkaz.

□